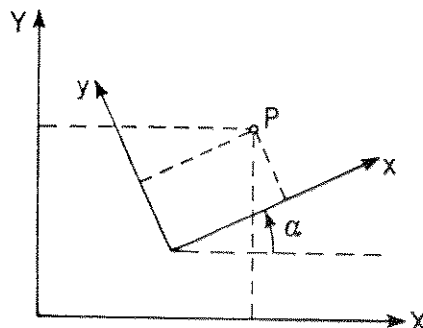


Ebene Koordinatentransformation
 Plane coordinate transformation
 Transformation plane de coordonnées
 Transformación plana de coordenadas

$$\begin{aligned} X &= a_0 + a_1 x - b_1 y \\ Y &= b_0 + b_1 x + a_1 y \end{aligned}$$



① $\bar{X} = X_2 - X_1 \quad \bar{x} = x_2 - x_1$ Anzahl der identischen Punkte
 $\bar{Y} = Y_2 - Y_1 \quad \bar{y} = y_2 - y_1$ Number of identical points 2
 Nombre des points identiques
 Cantidad de puntos idénticos

② $a_1 = \frac{\bar{x} \bar{X} + \bar{y} \bar{Y}}{\bar{x}^2 + \bar{y}^2} \quad b_1 = \frac{\bar{x} \bar{Y} - \bar{y} \bar{X}}{\bar{x}^2 + \bar{y}^2}$

③ $a_0 = X_1 - a_1 x_1 + b_1 y_1 \quad b_0 = Y_1 - b_1 x_1 - a_1 y_1$

Ebene Ähnlichkeitstransformation mit Überbestimmung
 Plane similarity transformation with overdetermination
 Transformation plane de similitude avec détermination par excès
 Transformación plana de semejanza con determinación por exceso

$$\begin{aligned} X'_i &= a_0 + a_1 x_i - b_1 y_i \\ Y'_i &= b_0 + b_1 x_i + a_1 y_i \end{aligned}$$

Anzahl der identischen Punkte
 Number of identical points
 Nombre des points identiques
 Cantidad de puntos idénticos n

$i = 1 \dots n$

① $X_s = \frac{[X_i]}{n} \quad Y_s = \frac{[Y_i]}{n} \quad x_s = \frac{[x_i]}{n} \quad y_s = \frac{[y_i]}{n}$

② $\bar{X}_i = X_i - X_s \quad \bar{Y}_i = Y_i - Y_s \quad \bar{x}_i = x_i - x_s \quad \bar{y}_i = y_i - y_s$

③ $a_1 = \frac{[\bar{x}_i \bar{X}_i] + [\bar{y}_i \bar{Y}_i]}{[\bar{x}_i^2 + \bar{y}_i^2]} \quad b_1 = \frac{[\bar{x}_i \bar{Y}_i] - [\bar{y}_i \bar{X}_i]}{[\bar{x}_i^2 + \bar{y}_i^2]}$

④ $a_0 = X_s - a_1 x_s + b_1 y_s \quad b_0 = Y_s - b_1 x_s - a_1 y_s$

⑤ $v_{xi} = X_i - X'_i \quad v_{yi} = Y_i - Y'_i \quad m_0 = \sqrt{\frac{[v_{xi}^2 + v_{yi}^2]}{2n - 4}} = m_x = m_y \quad m_p = m_0 \sqrt{2}$

Ebene Affintransformation mit Überbestimmung
 Plane affine transformation with overdetermination
 Transformation plane affine avec détermination par excès
 Transformación afín plana con determinación por exceso

$$\begin{aligned} X' &= a_0 + a_1 x + a_2 y \\ Y' &= b_0 + b_1 x + b_2 y \end{aligned}$$

Anzahl der identischen Punkte
 Number of identical points
 Nombre des points identiques
 Cantidad de puntos idénticos

n

$$i = 1 \dots n$$

$$\textcircled{1} \quad X_s = \frac{[X_i]}{n} \quad Y_s = \frac{[Y_i]}{n} \quad x_s = \frac{[x_i]}{n} \quad y_s = \frac{[y_i]}{n}$$

$$\textcircled{2} \quad \bar{X}_i = X_i - X_s \quad \bar{Y}_i = Y_i - Y_s \quad \bar{x}_i = x_i - x_s \quad \bar{y}_i = y_i - y_s$$

$$\textcircled{3} \quad a_1 = \frac{[\bar{y}_i^2] [\bar{x}_i \bar{X}_i] - [\bar{x}_i \bar{y}_i] [\bar{y}_i \bar{X}_i]}{[\bar{x}_i^2] [\bar{y}_i^2] - [\bar{x}_i \bar{y}_i]^2} \quad a_2 = \frac{[\bar{x}_i^2] [\bar{y}_i \bar{X}_i] - [\bar{x}_i \bar{y}_i] [\bar{x}_i \bar{X}_i]}{[\bar{x}_i^2] [\bar{y}_i^2] - [\bar{x}_i \bar{y}_i]^2}$$

$$b_1 = \frac{[\bar{y}_i^2] [\bar{x}_i \bar{Y}_i] - [\bar{x}_i \bar{y}_i] [\bar{y}_i \bar{Y}_i]}{[\bar{x}_i^2] [\bar{y}_i^2] - [\bar{x}_i \bar{y}_i]^2} \quad b_2 = \frac{[\bar{x}_i^2] [\bar{y}_i \bar{Y}_i] - [\bar{x}_i \bar{y}_i] [\bar{x}_i \bar{Y}_i]}{[\bar{x}_i^2] [\bar{y}_i^2] - [\bar{x}_i \bar{y}_i]^2}$$

$$\textcircled{4} \quad a_0 = X_s - a_1 x_s - a_2 y_s \quad b_0 = Y_s - b_1 x_s - b_2 y_s$$

$$\textcircled{5} \quad v_{xi} = X_i - X_i' \quad v_{yi} = Y_i - Y_i' \quad m_0 = \sqrt{\frac{[v_{xi}^2 + v_{yi}^2]}{2n - 6}} = m_x = m_y \quad m_p = m_0 \sqrt{2}$$

Projektive Transformation
 Projective transformation
 Transformation projective
 Transformación perspectiva

$$X = \frac{b_{11}x + b_{12}y + b_{13}}{b_{31}x + b_{32}y + 1} \quad Y = \frac{b_{21}x + b_{22}y + b_{23}}{b_{31}x + b_{32}y + 1}$$

Bestimmungsgleichungen
 Conditional equations
 Equations conditionnelles
 Ecuaciones determinativas

$$= 1 \dots 4$$

$$x_i b_{11} + y_i b_{12} + b_{13}$$

$$- x_i X_i b_{31} - y_i X_i b_{32} = X_i$$

$$x_i b_{21} + y_i b_{22} + b_{23} - x_i Y_i b_{31} - y_i Y_i b_{32} = Y_i$$

Die Koeffizienten $b_{11}, b_{12} \dots b_{32}$ können mit Hilfe von vier identischen Punkten $P(X, Y)$ und $P'(x, y)$ bestimmt werden, wobei keine drei einer Geraden angehören dürfen.

The coefficients $b_{11}, b_{12} \dots b_{32}$ can be determined with the aid of four identical points $P(X, Y)$ and $P'(x, y)$, no three of which may lie on a common straight line.

Les coefficients $b_{11}, b_{12} \dots b_{32}$ peuvent être déterminés à l'aide de quatre points identiques $P(X, Y)$ et $P'(x, y)$, dont trois ne doivent pas appartenir à la même droite.

Los coeficientes $b_{11}, b_{12} \dots b_{32}$ pueden determinarse mediante cuatro puntos idénticos $P(X, Y)$ y $P'(x, y)$, tres de los cuales no deben estar situados en ninguna recta común.

Projektive Transformation mit Überbestimmung
 Projective transformation with overdetermination
 Transformation projective avec détermination par excès
 Transformación perspectiva con determinación por exceso

Liegen mehr als vier identische Punkte vor, so können die Unbekannten durch ein iteratives Ausgleichungsverfahren bestimmt werden. Als erste Näherung setzt man:

If there are more than four identical points, the unknowns can be determined by an iterative adjustment technique. As a first approximation we have:

Si plus de quatre points identiques existent, les inconnues peuvent être déterminées par une méthode de compensation itérative. On pose comme première approximation:

Si hay más de cuatro puntos idénticos, las incógnitas pueden determinarse mediante un método iterativo de compensación. Como primera aproximación se pone:

$$\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ b_{31} & b_{32} & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

①
$$N_i = \frac{1}{b_{31}x_i + b_{32}y_i + 1} \quad \boxed{i = 1 \dots n}$$

② Aufstellen der Verbesserungsgleichungen
 Formulation of correction equations
 Pose des équations de correction
 Forma de las ecuaciones de corrección

$$v_{xi} = \frac{x_i}{N_i} db_{11} + \frac{y_i}{N_i} db_{12} + \frac{1}{N_i} db_{13} - \frac{x_i X_i}{N_i} db_{31} - \frac{y_i X_i}{N_i} db_{32} - \frac{1}{N_i}$$

$$v_{yi} = \frac{x_i}{N_i} db_{21} + \frac{y_i}{N_i} db_{22} + \frac{1}{N_i} db_{23} - \frac{x_i Y_i}{N_i} db_{31} - \frac{y_i Y_i}{N_i} db_{32} - \frac{1}{N_i}$$

$$-lx_i = x_i b_{11} + y_i b_{12} + b_{13} - x_i X_i b_{31} - y_i Y_i b_{32} - X_i$$

$$-ly_i = x_i b_{21} + y_i b_{22} + b_{23} - x_i Y_i b_{31} - y_i Y_i b_{32} - Y_i$$

- ③ Aufstellen und Auflösen der Normalgleichungen
 Establishment and solution of normal equations
 Pose et résolution des équations normales
 Forma y solución de las ecuaciones normales

④ $b_{11}^{k+1} = b_{11}^k + db_{11}$ $b_{12}^{k+1} = b_{12}^k + db_{12}$ $b_{13}^{k+1} = b_{13}^k + db_{13}$
 $b_{21}^{k+1} = b_{21}^k + db_{21}$ $b_{22}^{k+1} = b_{22}^k + db_{22}$ $b_{23}^{k+1} = b_{23}^k + db_{23}$
 $b_{31}^{k+1} = b_{31}^k + db_{31}$ $b_{32}^{k+1} = b_{32}^k + db_{32}$

- ⑤ Die Schritte 1 — 4 sind so lange zu wiederholen, bis sich die Unbekannten nicht mehr nennenswert ändern.

Repeat steps 1 — 4 until the unknown quantities do no longer change appreciably.

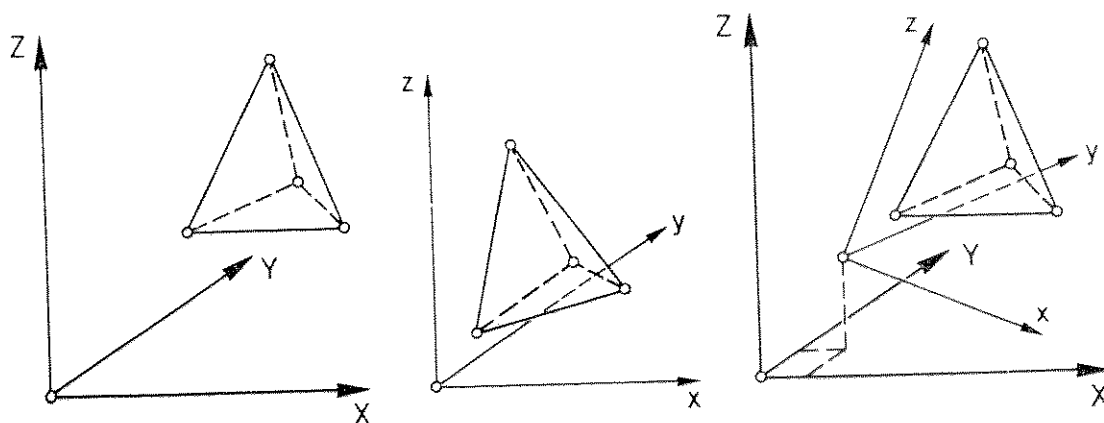
Répéter les opérations 1 — 4 jusqu'à ce que inconnues ne se modifient plus sensiblement.

Repetir los pasos 1 — 4 hasta que las incógnitas apenas varíen.

⑥ $X_i' = \frac{b_{11}x_i + b_{12}y_i + b_{13}}{b_{31}x_i + b_{32}y_i + 1}$ $Y_i' = \frac{b_{21}x_i + b_{22}y_i + b_{23}}{b_{31}x_i + b_{32}y_i + 1}$

⑦ $v_{xi} = X_i - X_i'$ $v_{yi} = Y_i - Y_i'$ $m_o = \sqrt{\frac{v_{xi}^2 + v_{yi}^2}{2n - 8}} = m_x = m_y$ $m_p = m_o \sqrt{2}$

Räumliche Ähnlichkeitstransformation mit Überbestimmung
 Spatial similarity transformation with overdetermination
 Transformation spatiale de similitude avec détermination par excès
 Transformación espacial de semejanza con determinación por exceso



Gegeben: n identische Punkte ($n \geq 3$) im Paßpunktkoordinatensystem XYZ und im Modellkoordinatensystem xyz.

Gesucht: 7 Transformationsunbekannte $X_s, Y_s, Z_s, \mu, \xi, \eta, \zeta$; in das Paßpunktsystem transformierte Modellkoordinaten.

Given: n identical points ($n \geq 3$) in control system XYZ and model system xyz.

Required: 7 transformation unknown $X_s, Y_s, Z_s, \mu, \xi, \eta, \zeta$; model coordinates transformed into control system of coordinates.

Données: n point identiques ($n \geq 3$) dans le système de coordonnées XYZ des points d'appui et dans le système de coordonnées xyz du modèle.

Inconnues: 7 inconnues de transformation $X_s, Y_s, Z_s, \mu, \xi, \eta, \zeta$; coordonnées du modèle transformées dans le système de points d'appui.

Datos: n puntos idénticos ($n \geq 3$) en el sistema de coordenadas XYZ de los puntos de apoyo y en el sistema de coordenadas xyz del modelo.

Incógnitas: 7 incógnitas de transformación $X_s, Y_s, Z_s, \mu, \xi, \eta, \zeta$; coordenadas del modelo transformadas al sistema de los puntos de apoyo.

$$\textcircled{1} \quad X_s = \frac{[X_i]}{n} \quad Y_s = \frac{[Y_i]}{n} \quad Z_s = \frac{[Z_i]}{n} \quad \boxed{i = 1 \dots n}$$

$$x_s = \frac{[x_i]}{n} \quad y_s = \frac{[y_i]}{n_i} \quad z_s = \frac{[z_i]}{n}$$

$$\textcircled{2} \quad \bar{X}_i = X_i - X_s \quad \bar{Y}_i = Y_i - Y_s \quad \bar{Z}_i = Z_i - Z_s$$

$$\bar{x}_i = x_i - x_s \quad \bar{y}_i = y_i - y_s \quad \bar{z}_i = z_i - z_s$$

$$\textcircled{3} \quad \xi = \eta = \zeta = 0 \quad \mu = \frac{[\sqrt{\bar{X}_i^2 + \bar{Y}_i^2 + \bar{Z}_i^2}]}{[\sqrt{\bar{x}_i^2 + \bar{y}_i^2 + \bar{z}_i^2}]}$$

$$\begin{aligned} \textcircled{4} \quad a_{11} &= \cos \eta \cdot \cos \zeta \\ a_{12} &= -\cos \eta \cdot \sin \zeta \\ a_{13} &= \sin \eta \\ a_{21} &= \cos \xi \cdot \sin \zeta + \sin \xi \cdot \sin \eta \cdot \cos \zeta \\ a_{22} &= \cos \xi \cdot \cos \zeta - \sin \xi \cdot \sin \eta \cdot \sin \zeta \\ a_{23} &= -\sin \xi \cdot \cos \zeta \\ a_{31} &= \sin \xi \cdot \sin \zeta - \cos \xi \cdot \sin \eta \cdot \cos \zeta \\ a_{32} &= \sin \xi \cdot \cos \zeta + \cos \xi \cdot \sin \eta \cdot \sin \zeta \\ a_{33} &= \cos \xi \cdot \cos \zeta \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\textcircled{5} \quad \bar{X}_i' &= \mu (a_{11}\bar{X}_i + a_{12}\bar{Y}_i + a_{13}\bar{Z}_i) \\ \bar{Y}_i' &= \mu (a_{21}\bar{X}_i + a_{22}\bar{Y}_i + a_{23}\bar{Z}_i) \\ \bar{Z}_i' &= \mu (a_{31}\bar{X}_i + a_{32}\bar{Y}_i + a_{33}\bar{Z}_i)\end{aligned}$$

- $\textcircled{6}$ Normalgleichungen zur Berechnung von Verbesserungen für ξ, η, ζ, μ
 Normal equations for the computation of corrections for ξ, η, ζ, μ
 Equations normales pour la correction de ξ, η, ζ, μ
 Ecuaciones normales para calcular correcciones para ξ, η, ζ, μ

$$\begin{aligned}[\bar{Z}_i'^2 + \bar{Y}_i'^2] d\xi - [\bar{X}_i' \bar{Y}_i'] d\eta - [\bar{X}_i' \bar{Z}_i'] d\zeta + [\bar{Y}_i \bar{Z}_i' - \bar{Z}_i \bar{Y}_i'] &= 0 \\ - [\bar{X}_i' \bar{Y}_i'] d\xi + [\bar{X}_i'^2 + \bar{Z}_i'^2] d\eta - [\bar{Y}_i' \bar{Z}_i'] d\zeta + [\bar{Z}_i \bar{X}_i' - \bar{X}_i \bar{Z}_i'] &= 0 \\ - [\bar{X}_i' \bar{Z}_i'] d\xi - [\bar{Y}_i' \bar{Z}_i'] d\eta + [\bar{X}_i'^2 + \bar{Y}_i'^2] d\zeta + [\bar{X}_i \bar{Y}_i' - \bar{Y}_i \bar{X}_i'] &= 0 \\ d\mu &= \frac{[\bar{X}_i' (\bar{X}_i - \bar{X}_i') + \bar{Y}_i' (\bar{Y}_i - \bar{Y}_i') + \bar{Z}_i' (\bar{Z}_i - \bar{Z}_i')]}{[\bar{X}_i'^2 + \bar{Y}_i'^2 + \bar{Z}_i'^2]}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\textcircled{7} \quad \xi^{k+1} &= \xi^k + d\xi & \eta^{k+1} &= \eta^k + d\eta \\ \zeta^{k+1} &= \zeta^k + d\zeta & \mu^{k+1} &= \mu^k (1 + d\mu)\end{aligned}$$

Die Schritte 4 — 7 sind so lange zu wiederholen, bis sich die Unbekannten nicht mehr nennenswert ändern.

Repeat steps 4 — 7 until the unknown quantities do no longer change appreciably.

Répéter les opérations 4 — 7 jusqu'à ce que les inconnues ne se modifient plus sensiblement.

Repetir los pasos 4 — 7 hasta que las incógnitas apenas varíen.

$$\begin{aligned}\textcircled{8} \quad v_{xi} &= X_i - X_i' \\ v_{yi} &= Y_i - Y_i' \\ v_{zi} &= Z_i - Z_i'\end{aligned} \quad m_o = \sqrt{\frac{v_{xi}^2 + v_{yi}^2 + v_{zi}^2}{3n - 7}} = m_x = m_y = m_z$$

- $\textcircled{9}$ Transformation weiterer Punkte
 Transformation of further points
 Transformation d'autres points
 Transformación de otros puntos

$$\begin{aligned}X_i' &= X_s + \mu (a_{11}\bar{X}_i + a_{12}\bar{Y}_i + a_{13}\bar{Z}_i) \\ Y_i' &= Y_s + \mu (a_{21}\bar{X}_i + a_{22}\bar{Y}_i + a_{23}\bar{Z}_i) \\ Z_i' &= Z_s + \mu (a_{31}\bar{X}_i + a_{32}\bar{Y}_i + a_{33}\bar{Z}_i)\end{aligned}$$